

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Taller de Programación — Grupo 5

Manual de Usuario

S U D O K U — Versión 2

Aldrickson Díaz Tijerino
Carné: 2026800632

Prof. William Mata Rodríguez
Semestre I – 2026

Contenidos

- 1. Definición del programa
- 2. Requisitos del sistema
- 3. Inicio de sesión (nuevo en V2)
- 4. Pantalla principal
- 5. Iniciar Juego
- 6. Seleccionar elemento y hacer una jugada
- 7. Deshacer Jugada
- 8. Rehacer Jugada
- 9. Borrar Juego
- 10. Terminar Juego
- 11. Top X
- 12. Guardar Juego
- 13. Cargar Juego
- 14. Configurar (actualizado en V2)
- 15. Pista (nuevo en V2)
- 16. Ayuda
- 17. Acerca de
- 18. Salir
- 19. Manejo de errores

1. Definición del programa

SUDOKU TEC V2 es la versión mejorada en Python 3 con tkinter. El jugador llena una cuadrícula 9×9 con nueve elementos (números 1-9, letras A-I o elementos personalizados) sin repetir en fila, columna ni subcuadrícula. Esta versión agrega: autenticación por correo, generación automática de tableros, elementos personalizados, modo multinivel, ABB con pickle y botón PISTA.

2. Requisitos del sistema

- — Python 3.x instalado.
- — Biblioteca tkinter (incluida en Python para Windows).
- — Biblioteca reportlab: `pip install reportlab`
- — Conexión a internet (para envío del código de acceso).
- — Sistema operativo Windows (usa `os.startfile()`).

Para ejecutar: `py sudoku.py`

3. Inicio de sesión (nuevo en V2)

Al ejecutar el programa se muestra la pantalla de inicio de sesión antes del juego.

Flujo para usuario existente:

- Paso 1: Ingresar el correo electrónico y presionar CONTINUAR.
- Paso 2: El programa genera un código de 6 dígitos y lo envía al correo real.
- Paso 3: Revisar la bandeja de entrada y anotar el código recibido.
- Paso 4: Ingresar el código y presionar VERIFICAR.
- Paso 5: Si el código es correcto, se accede al juego.

Flujo para usuario nuevo:

- Paso 1: Ingresar correo y presionar CONTINUAR.
- Paso 2: El sistema detecta que no está registrado y ofrece crear cuenta.
- Paso 3: Presionar SÍ para ir al registro.
- Paso 4: Ingresar nombre (1-30 caracteres) y código de 6 dígitos.
- Paso 5: Presionar REGISTRARSE. Luego iniciar sesión con el correo.

■ El código cambia en cada inicio de sesión por seguridad.

Mensaje de error	Causa
Ingrese un correo electronico valido	Correo sin @ o punto.
El nombre debe tener entre 1 y 30 caracteres	Nombre inválido al registrarse.
El codigo debe ser exactamente 6 digitos numericos	Código incorrecto al registrarse.
Codigo incorrecto. Intente de nuevo.	Hash no coincide con el almacenado.
No se pudo enviar el correo.	Sin internet o credenciales SMTP incorrectas.
El nombre X ya esta en uso. Elija otro.	Nombre de jugador duplicado.

4. Pantalla principal

Zona	Descripción
Encabezado (rojo)	Título S U D O K U en letras blancas.
Tablero	Cuadrícula 9×9. Bordes gruesos delimitan subcuadrículas 3×3. Fijas en gris, vacías en blanco.
Panel derecho	Nombre del jugador (del login), panel de elementos, nivel y cronómetro.
Botones fila 1	INICIAR JUEGO, DESHACER JUGADA, BORRAR JUEGO, TOP X
Botones fila 2	REHACER JUGADA, TERMINAR JUEGO, GUARDAR JUEGO, CARGAR JUEGO
Botones fila 3 (menú)	CONFIGURAR, PISTA, AYUDA, ACERCA DE, SALIR

- El nombre ya no se ingresa aquí; se toma del sistema de cuentas.

5. Iniciar Juego

Presionar INICIAR JUEGO para comenzar. El programa genera un tablero en tiempo real según el nivel. **Al iniciar partida nueva en modo Multinivel siempre empieza en Fácil. Al reanudar una partida guardada continua desde el nivel guardado** (puede ser Intermedio o Difícil si se guardó en ese nivel).

Tipo de reloj	Comportamiento
Cronómetro	Arranca desde 00:00:00 hacia arriba.
Timer	Cuenta hacia abajo desde H:M:S. Al llegar a 0 pregunta si continuar. SÍ: pasa a cronómetro. NO: termina.
Ninguno	Sin reloj. No registra en Top X.

Modo Multinivel: al completar Fácil pasa a Intermedio, luego Difícil, vuelve a Fácil en ciclo. Cada nivel se registra en el Top X.

- Luego de INICIAR JUEGO el botón se deshabilita.

6. Seleccionar elemento y hacer una jugada

- Paso 1: Clic en el elemento del panel derecho (se pone verde).
- Paso 2: Clic en la casilla vacía donde colocarlo.

Validación	Mensaje de error
Casilla fija	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE ESTE ES UN ELEMENTO FIJO
Repetido en fila	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA FILA
Repetido en columna	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA COLUMNA
Repetido en subcuadrícula	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA CUADRICULA

Al completar: reloj se detiene y muestra "EXCELENTE! JUEGO COMPLETADO". Se registra en Top X si usó reloj.

- Sin elemento seleccionado: FALTA SELECCIONAR UN ELEMENTO

7. Deshacer Jugada

Elimina la última jugada (pila TDA). Múltiples usos.

Errores: NO SE HA INICIADO EL JUEGO | NO HAY JUGADAS PARA DESHACER

8. Rehacer Jugada

Restaura la última jugada deshecha (pila de eliminadas).

Errores: NO SE HA INICIADO EL JUEGO | NO HAY JUGADAS PARA REHACER

- Nueva jugada tras deshacer vacía la pila de eliminadas.

9. Borrar Juego

Limpia las jugadas del jugador manteniendo las casillas fijas. Pide confirmación.

10. Terminar Juego

Finaliza la partida, limpia todo el tablero y habilita INICIAR JUEGO. No guarda en bitácora.

11. Top X

Genera PDF (sudoku2026_top.pdf) con ranking por nivel, menor a mayor tiempo. En V2 la información viene de tres Árboles Binarios de Búsqueda. Top X=0 muestra todas las partidas.

- Solo registra partidas completadas con cronómetro o timer.

12. Guardar Juego

Guarda estado en sudoku2026juegoactual.json. En multinivel guarda el nivel actual del ciclo. Solo con partida activa.

13. Cargar Juego

Recupera una partida guardada (solo sin partida en curso). Luego presionar INICIAR JUEGO para reanudar.

Errores: YA HAY UN JUEGO INICIADO | NO TIENE UN JUEGO GUARDADO CON ESTA DIFICULTAD

14. Configurar (actualizado en V2)

Ventana para ajustar condiciones del juego. Se guarda en sudoku2026configuracion.json. Aplica a la siguiente partida.

Nivel:

Opción	Descripción
Fácil	Mayor cantidad de casillas preestablecidas.
Intermedio	Cantidad media de casillas preestablecidas.
Difícil	Pocas casillas preestablecidas.
Multinivel (nuevo)	Ciclo automático Fácil → Intermedio → Difícil → Fácil.

Reloj:

Cronómetro (hacia arriba), Timer (hacia abajo desde H:M:S, validar al menos un valor > 0), Ninguno (sin registro en Top X).

Timer Multinivel (nuevo): tiempos H/M/S independientes para Fácil, Intermedio y Difícil cuando el modo es Multinivel + Timer. **Cada sub-nivel debe tener al menos un valor mayor a cero;** si un sub-nivel queda en 0h 0m 0s el timer expira instantáneamente al iniciar ese nivel. El programa valida esto al guardar la configuración.

Elementos:

Opción	Descripción
Números	Dígitos del 1 al 9.
Letras	Letras de la A a la I.
Definido por jugador (nuevo)	9 elementos distintos de máximo 2 caracteres, definidos en 9 campos de entrada.

Top X: entero 0-10. Con 0 se muestran todas las partidas.

- Los cambios aplican a la siguiente partida.

15. Pista (nuevo en V2)

El botón PISTA (naranja) sugiere qué elemento colocar en una celda vacía.

Cómo funciona:

- Paso 1: El programa resuelve el tablero internamente con backtracking.
- Paso 2: Identifica la primera celda vacía y obtiene el valor correcto.
- Paso 3: Resalta la celda en amarillo y muestra: "PISTA: En la fila X columna Y puedes colocar el elemento Z".
- Paso 4: Al cerrar el mensaje la celda vuelve a blanco.

Si el puzzle es irresoluble por errores del jugador: "NO HAY PISTAS DISPONIBLES".

■ Solo disponible con partida iniciada.

16. Ayuda

El botón AYUDA tiene dos comportamientos:

- Si el archivo manual_de_usuario_sudoku.pdf existe en la misma carpeta que sudoku.py, lo abre con el visor de PDF del sistema operativo.
- Si el archivo PDF no existe, abre automáticamente una ventana interna con el manual integrado directamente dentro del programa (texto con scroll).

■ Para que el botón AYUDA abra el PDF, el archivo debe llamarse exactamente manual_de_usuario_sudoku.pdf y estar en la misma carpeta que sudoku.py.

17. Acerca de

Ventana con: Nombre: SUDOKU TEC V2 | Versión: 2.0 | Fecha: Junio 2026 | Autor: Aldrickson Díaz Tijerino | TEC, Cartago.

18. Salir

Cierra el programa. Recomendado: guardar la partida antes de salir.

19. Manejo de errores

Mensaje	Causa
Ingrese un correo electronico valido	Correo sin @ o punto.
El correo no esta registrado / ¿Crear cuenta?	Correo no encontrado.
Codigo incorrecto. Intente de nuevo.	Hash no coincide.
El nombre debe tener entre 1 y 30 caracteres	Nombre inválido.
El codigo debe ser exactamente 6 digitos numericos	Código incorrecto.
El nombre X ya esta en uso.	Nombre duplicado.
No se pudo enviar el correo.	Sin internet o SMTP incorrecto.
EL JUEGO NO HA INICIADO	Clic en tablero sin partida.
FALTA SELECCIONAR UN ELEMENTO	Clic sin elemento seleccionado.
JUGADA NO ES VALIDA — ELEMENTO FIJO	Modificar casilla fija.
JUGADA NO ES VALIDA — FILA / COLUMNA / CUADRICULA	Elemento repetido.
NO SE HA INICIADO EL JUEGO	DESHACER/REHACER/BORRAR/TERMINAR sin partida.
NO HAY JUGADAS PARA DESHACER	Pila de jugadas vacía.
NO HAY JUGADAS PARA REHACER	Pila de eliminadas vacía.
EL JUEGO NO HA SIDO INICIADO	GUARDAR sin partida.
YA HAY UN JUEGO INICIADO	CARGAR con partida activa.
NO TIENE UN JUEGO GUARDADO CON ESTA DIFICULTAD	Sin guardado para usuario y nivel.
El timer debe tener al menos un valor mayor a cero	Timer con todo en 0.
TIEMPO EXPIRADO. ¿DESEA CONTINUAR?	Timer llegó a 00:00:00.
NO HAY PISTAS DISPONIBLES	Puzzle irresoluble o sin celdas vacías.
No hay partidas registradas aun	Bitácora vacía al presionar TOP X.
Falta la libreria reportlab	Ejecutar: pip install reportlab
Defina los 9 elementos personalizados	"custom" sin elementos definidos.